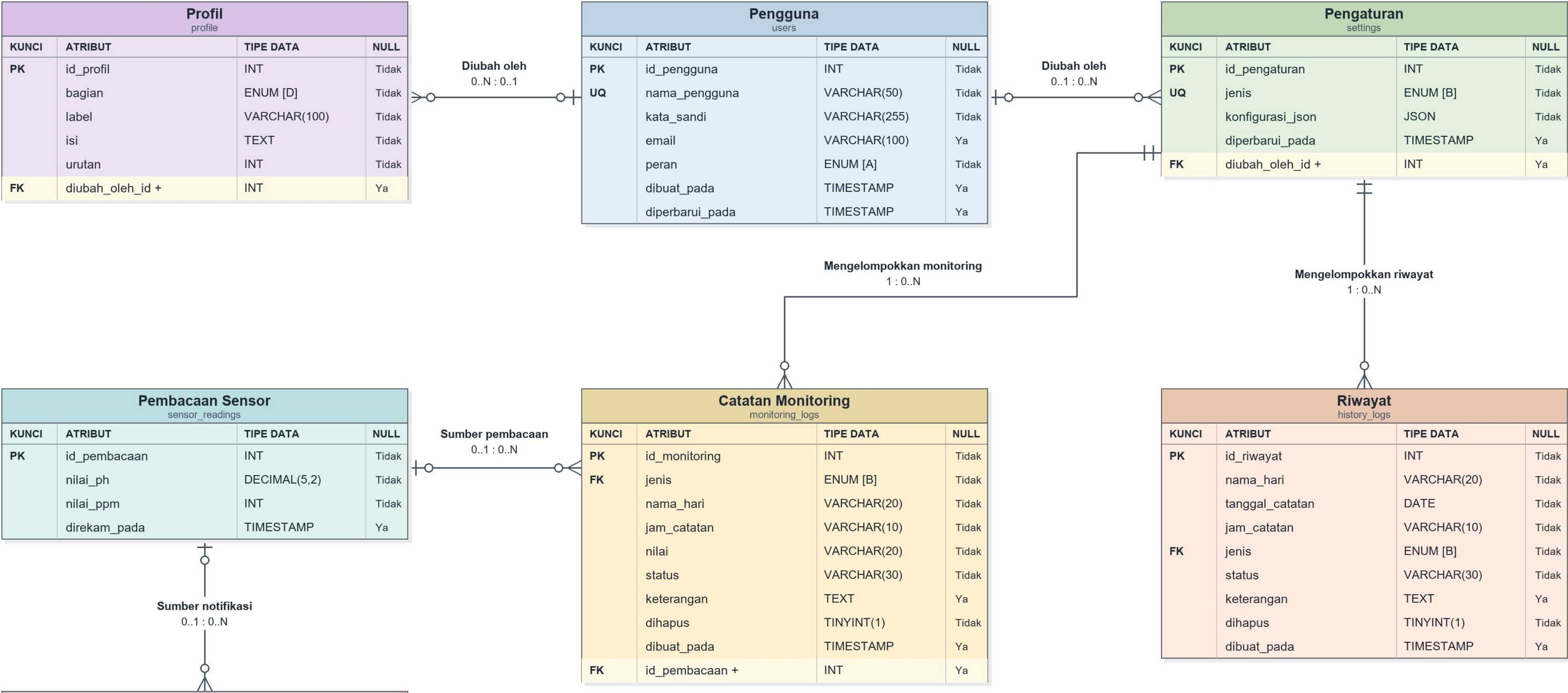


ERD HYDROTECH — NOTASI CROW'S FOOT

Rancangan relasional usulan berdasarkan 7 tabel yang ada • Atribut lengkap • PK, FK, UNIQUE, tipe data, dan NULL
Nama atribut pada gambar menggunakan bahasa Indonesia; nama SQL asli tercantum dalam dokumen pendamping.



CARA MEMBACA RELASI

1 = tepat satu · 0..1 = boleh kosong, maksimal satu · 0..N = nol atau banyak

FK jenis mengacu ke settings.type (UQ), bukan ke settings.id.

FK diubah_oleh_id mencatat pengubah terakhir; bukan pemilik atau hak akses.

FK id_pembacaan boleh NULL untuk catatan manual, Dithane, atau notifikasi umum.

Semua relasi non-identifying: FK tidak menjadi bagian dari primary key anak.

Riwayat dan monitoring tetap terpisah; tidak dibuat relasi langsung tanpa kolom referensi.

Relasi jenis hanya mengelompokkan parameter, bukan menyimpan versi batas historis.

PK = kunci utama **FK = kunci tamu** **UQ = nilai unik** **+** = kolom baru yang diusulkan **NULL = apakah nilai boleh kosong**

ENUM [A] peran: admin / user · ENUM [B] jenis: ppm / ph / dithane

ENUM [C] tingkat_pesan: warning / success / info · ENUM [D] bagian: owner / team

PENTING: Database asli belum memiliki FK. Keenam FK pada gambar adalah usulan dan belum diterapkan.

Pengisian log dari sensor dan pencatatan pengubah terakhir membutuhkan penyesuaian API. Empat kolom baru bersifat opsional.

Sumber: database/schema.sql • Nilai ENUM, tipe data, dan nullability mengikuti skema sumber. SQL relasi dan pemetaan nama disertakan.